

Nota de campo NC-04

Proyecto SIGA — Sistema Inteligente de Gestion de Aulas · Equipo FGMMN **Asignatura** ISR-401 Ingenieria de Requerimientos · UTEQ

***Declaracion de procedencia.** Esta nota fue **redactada el 2026-08-30** a partir de las fotografias fechadas de la jornada. No se escribio en el sitio. Se registra asi para no presentar como toma directa lo que es una reconstruccion documentada.*

1. Datos de la sesion

Campo	Valor
Identificador	NC-04
Fecha de la observacion	2026-07-10
Lugar	Cuarto de comunicaciones, primera planta , Facultad de Ciencias de la Computacion (FCC), UTEQ
Hora registrada	11:45:47 , tomada del EXIF de ENT-05 y ENT-07
Duracion	No registrada; consta unicamente la hora de la toma fotografica
Observador	Gary Sanchez Cornejo
Tipo de sesion	Observacion tecnica de la infraestructura de red

2. Base documental

- 02_Evidencias/Fotos_Entorno/2026-07-10_Entorno_ENT-05_Fotografia.jpg — EXIF 11:45:47
- 02_Evidencias/Fotos_Entorno/2026-07-10_Entorno_ENT-06_Fotografia.jpeg — sin EXIF
- 02_Evidencias/Fotos_Entorno/2026-07-10_Entorno_ENT-07_Fotografia.jpg — EXIF 11:45:47

ENT-05 y ENT-07 comparten el segundo exacto en el EXIF, lo que hizo sospechar que fueran la misma toma duplicada. **El observador confirma que son fotografias distintas**, tomadas una tras otra dentro del mismo segundo. Las dos se conservan y el conteo de fotografias de entorno no varia.

3. Lo observado

La jornada se dedico a examinar **el rack de comunicaciones** que da servicio al edificio, que es la infraestructura sobre la que tendria que apoyarse cualquier despliegue de sensores.

Lo que registran las fotografias:

- **Rack abierto**, sin puerta frontal, con los equipos y el cableado expuestos.
- **Patcheras de cobre pobladas** con latiguillos UTP de varios colores — naranja, amarillo, azul, blanco. La densidad es alta y los latiguillos no siguen un recorrido guiado.
- **Ausencia de un etiquetado sistematico visible**. No se aprecian etiquetas de puerto que permitan saber, mirando el rack, que boca corresponde a que aula.
- **Organizadores presentes pero no aprovechados**: hay pasahilos, pero buena parte del cableado cae por delante de ellos.

- Elementos ajenos apoyados sobre la estructura del rack, lo que sugiere que **el espacio no esta restringido de forma estricta** y se usa tambien como superficie de apoyo.

4. Interpretacion para el proyecto

El rack **existe, esta poblado y da servicio**: hay una red fisica sobre la que construir, y eso descarta la hipotesis mas cara del proyecto, que habria sido tender infraestructura nueva.

Pero la trazabilidad puerto-a-aula **no esta resuelta en el sitio**. Si SIGA ha de informar que el gateway del aula 105 perdio conectividad, alguien tiene que poder localizar fisicamente ese enlace, y hoy eso depende de conocimiento no documentado.

Esta observacion es la que **eleva RF-22 de deseable a necesario**: sin monitoreo logico de la conectividad, la ausencia de etiquetado convierte cada incidencia de red en una busqueda manual.

5. Vinculo con los requisitos

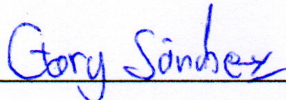
Observacion	Requisito
Existe infraestructura de red operativa en rack	RF-22, monitoreo de conectividad de la red IoT
No hay etiquetado puerto-aula visible	RF-22 · refuerza la necesidad de identificacion logica por aula
Rack accesible, sin puerta ni restriccion aparente	Requisitos no funcionales de seguridad fisica
Cableado denso y sin guiar	Riesgo operativo a declarar en el analisis de riesgos

6. Confirmado por el observador

Punto	Lo que declara el observador
Edificio y planta	Cuarto de comunicaciones, primera planta , de la Facultad de Ciencias de la Computacion (FCC), UTEQ
Hora de fin	No registrada
Acompanamiento	Si : personal tecnico, en calidad de guia
Documentacion de la red	No existe documentacion mas alla de lo visible en el rack

El dato duro de esta nota es el segundo. Que no exista documentacion de la red no es una carencia menor: significa que **el inventario de puntos de conexion tendra que levantarse desde cero** durante el despliegue, y que ningun requisito puede dar por supuesta una topologia conocida. Es una restriccion del entorno, no un detalle de contexto.

El punto que quedaba abierto esta cerrado. ENT-05 y ENT-07 **no son la misma toma**: el EXIF coincide al segundo porque se dispararon seguidas. Ninguna se retira y el recuento de fotografias de entorno se mantiene.



Observador

05/09/2026

Fecha de firma